

材料系 物理化学 2022春 期末考试复现

疫情原因这学期没有期中考试，期末考试考全部内容。

20个选择30分，2个简答题10分，8个计算题60分。

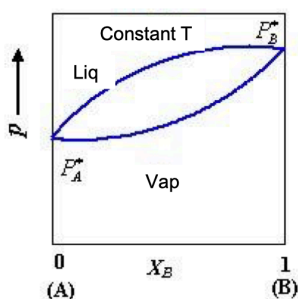
仅可体现大致的考试内容与考试风格。

选择题考查内容大致有：

热力学第一定律物理量正负号定义，compression factor，freezing point depression, colligative properties 有哪些，pressure 对气体 solubility 的影响，Gibbs-Duhem 方程的应用，Raoult' s Law，相图概念和几个关键点判断，degree of freedom，eutectic point，化学平衡移动方向，原电池电极电势和电极反应方程，电子流动方向，氧化还原基本知识等。

2个简答题：

1. 给了一个类似这样的相图



判断纯物质的boiling point，谁更容易挥发，中间给了一条tie line求组成，问tie line上自由度是多少。（6分）

2. 写热机和卡诺循环的效率计算方程（4分）

8个计算题，大致如下：

1. 完全考 Dalton' s law （分很少）

2. 考热力学第一定律，给过程求q，w，内能变化等

3. 不记得了。。。

4. -5度的冰变成105度的蒸汽，求熵变

5. 某双原子气体从1 atm, 35度变成7 atm, 125度（不记得了但是差不多是这个数），求熵变。

6. 两种理想气体混合（混合前p, V, n都一样，给了或者用perfect gas law可算），求 mixing gibbs energy 和 entropy

7. 氮气氢气制氨气，给了标准生成吉布斯自由能，算反应标准吉布斯自由能。给了分压求reaction quotient，判断反应进行的方向

8. 考电化学，给了一个反应的标准电极电势和这个反应的电动势（这一题接近20分，前面的题分少，都是给这个题留出分值）

(i) 写出能斯特方程

(ii) 根据标准电极电势算出标准电动势

(iii) 算出这个反应的 $\Delta_r G$, $\Delta_r G$ 标准，平衡常数K

(iv) 根据题目给的反应电动势求activity和activity coefficient（用能斯特方程）

(v) 根据debye-huckel limiting law求activity coefficient，和前一问算出来的应该差不多

考试提供如下信息，其他公式需要自己背。

$$1 \text{ atm} = 1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$$

$$1 \text{ bar} = 1.0 \times 10^5 \text{ Pa}$$

$$T/\text{K} = 273.15 + \theta/^\circ\text{C}$$

$$\text{Gas constant: } R = 8.314 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$$

Debye–Hückel limiting law:

$$\log \gamma_{\pm} = -|z_+ z_-| A I^{1/2}$$

$A = 0.509$ for water medium at 298 K.

$$\text{Faraday constant: } F = 9.65 \times 10^4 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$I = \frac{1}{2} (b_+ z_+^2 + b_- z_-^2) / b^{\ominus}$$